$$\boxed{\frac{\partial c}{\partial t} + u1\frac{\partial c}{\partial x} + u2\frac{\partial c}{\partial y}} - \left(k\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + k\frac{\partial^2 c}{\partial y^2}\right) + \boxed{rc} = 0$$

$$k = 10\,, \quad r = 0{,}0006396 \quad en \quad \Omega$$

$$c = 0 \quad en \quad \Gamma_1 \qquad \vec{u}(u1,u2) \;\; es\,el\;\; campo\,de\,velocidades\;\; 2D$$

$$c = 1 \quad en \quad \Gamma_2 \qquad \frac{\partial c}{\partial n} = 0 \quad en\;\Gamma_0$$

FORMULACION

VARIACIONAL

$$\boxed{\int_\Omega \frac{\partial c}{\partial t} v dxdy + \int_\Omega (\vec{u}.gradc) v dxdy + \int_\Omega k\; gradc.gradv dxdy + \int_\Omega rcv dxdy = 0}$$

$$c = 0 \quad en \quad \Gamma_1 \qquad c = 1 \qquad en \quad \Gamma_2 \qquad v = 0 \;en \quad \Gamma_1 \bigcup \Gamma_2$$

$$\frac{\partial c}{\partial n} = 0 \quad en\;\Gamma_0 \qquad \vec{u}(u1,u2) \;\; es\,el\;\; campo\,de\,velocidades\;\; 2D$$

INTEGRACION EN EL TIEMPO : DERIVADA TOTAL Y METODO DE INTEGRACION EN LA CARACTERISTICA

$$\boxed{\int_\Omega \frac{Dc}{Dt} v dxdy + \int_\Omega k\; gradc^{t+1} gradv dxdy + \int_\Omega rc^{t+1} v dxdy = 0}$$

$$\boxed{\frac{Dc}{Dt}} = \boxed{\frac{\partial c}{\partial t} + \vec{u}.grad\; c} \quad (definicion)$$

$$concepto\;\; es \quad \frac{\partial c}{\partial t} = \frac{c(x,t+1) - c(x,t)}{dt} \quad , \quad \frac{Dc}{Dt} = \frac{c(x,t+1) - c(x^*,t)}{dt}$$

$$x^* \; es\,la\;posición\,que\,la\;particula\,tenia\,en\,el\;tiempo\,anterior\;t$$

$$c = 0 \quad en \quad \Gamma_1 \qquad c = 1 \qquad en \quad \Gamma_2 \qquad v = 0 \;en \quad \Gamma_1 \bigcup \Gamma_2$$

$$\frac{\partial c}{\partial n} = 0 \quad en\;\Gamma_0 \qquad \vec{u}(u1,u2) \;\; es\,el\;\; campo\,de\,velocidades\;\; 2D$$

$$\int_{\Omega} \frac{c(x,t+1)-c(x^*,t)}{dt} v dxdy \; + \int_{\Omega} k \; grad c^{t+1} grad v dxdy + \int_{\Omega} r c^{t+1} v dxdy = 0$$

x^* *es la posición que la particula tenia en el tiempo anterior* t

$c = \; 0 \;\; en \;\; \Gamma_1 \qquad c = 1 \qquad en \;\; \Gamma_2 \qquad v = 0 \; en \;\; \Gamma_1 \bigcup \Gamma_2$

$\frac{\partial c}{\partial n} = 0 \;\; en \; \Gamma_0 \qquad \vec{u}(u1,u2) \;\; es \, el \;\; campo \, de \, velocidades \; 2D$

FORMULACION VARIACIONAL

$$\int_{\Omega} \frac{c(x,t+1)}{dt} v dxdy \; - \int_{\Omega} \frac{c(x^*,t)}{dt} v dxdy \; + \int_{\Omega} k \; grad c^{t+1} grad v dxdy + \int_{\Omega} r c^{t+1} v dxdy = 0$$

x^* *es la posición que la particula tenia en el tiempo anterior* t

$c = \; 0 \;\; en \;\; \Gamma_1 \qquad c = 1 \qquad en \;\; \Gamma_2 \qquad v = 0 \; en \;\; \Gamma_1 \bigcup \Gamma_2$

$\frac{\partial c}{\partial n} = 0 \;\; en \; \Gamma_0 \qquad \vec{u}(u1,u2) \;\; es \, el \;\; campo \, de \, velocidades \; 2D$

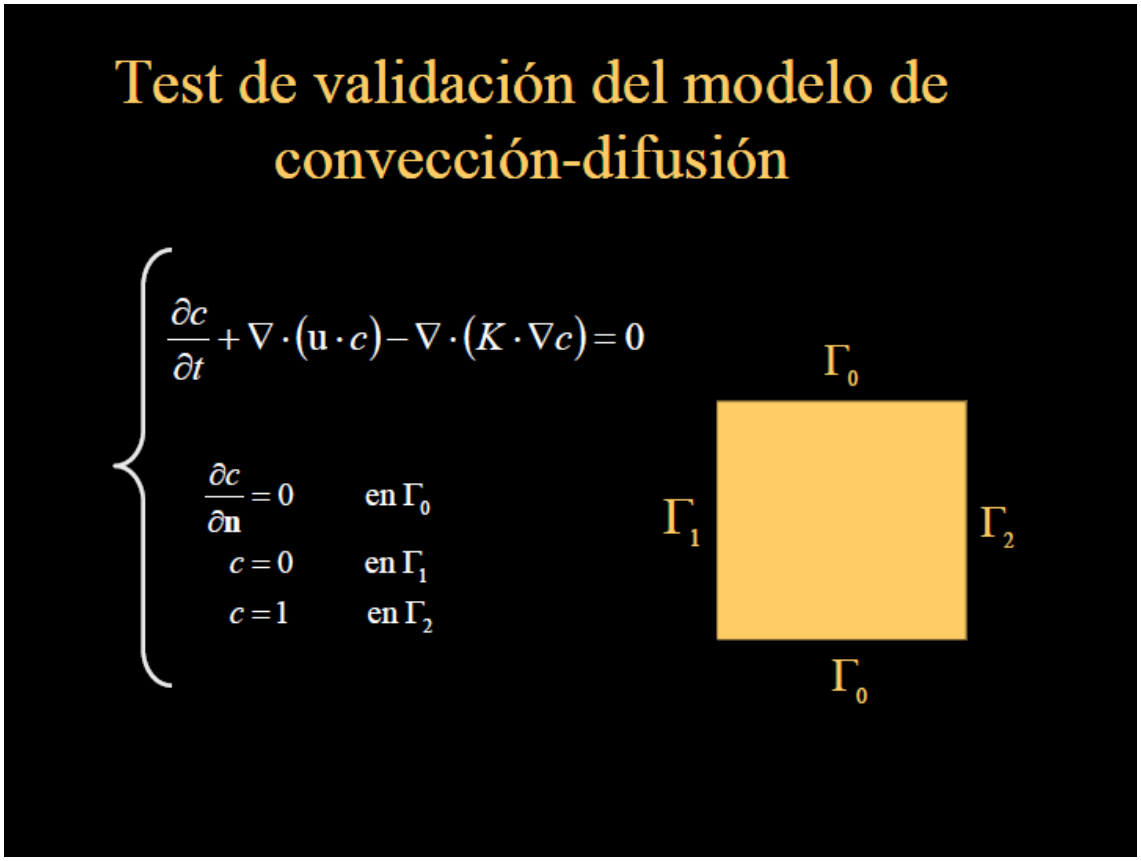
En el código freefem :

$c(x^*,t) = \boxed{convect\,([u1^t, u2^t], -dt, c^t) \; que \; corresponde}$

$a \; una \; aproximacion \; por \; \exp ansión de Taylor$

x^* *es la posición que la particula tenia en el tiempo anterior* t

t *refiere a que corresponde al tiempo anterior al actual* $t+1$



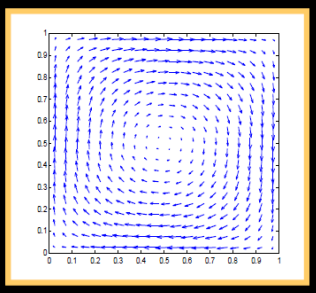
(r=0)

FREEFEM:

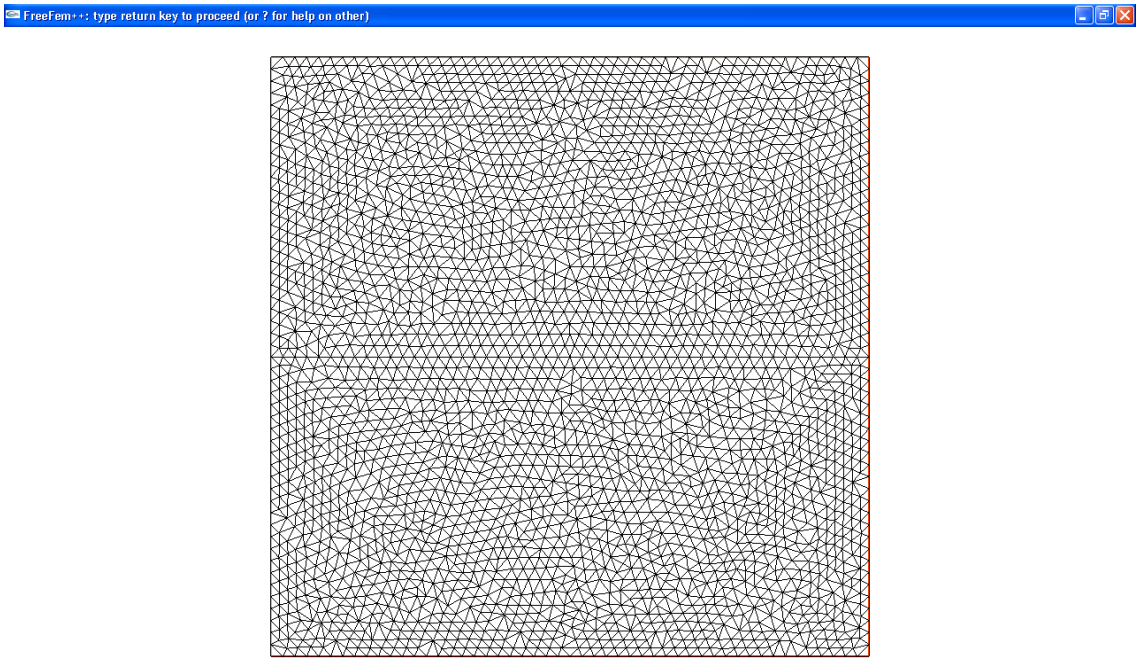
```
int n=50;
int i=0;

border a(t=0,1) {x=t;y=0;label=1;}
border b(t=0,1) {x=1.;y=t;label=2;}
border c(t=1,0) {x=t; y=1 ;label=3;}
border d(t=1,0) {x=0.;y=t;label=4;}

mesh Th = buildmesh(a(n)+b(n)+c(n)+d(n));
plot (Th, wait=1);
```

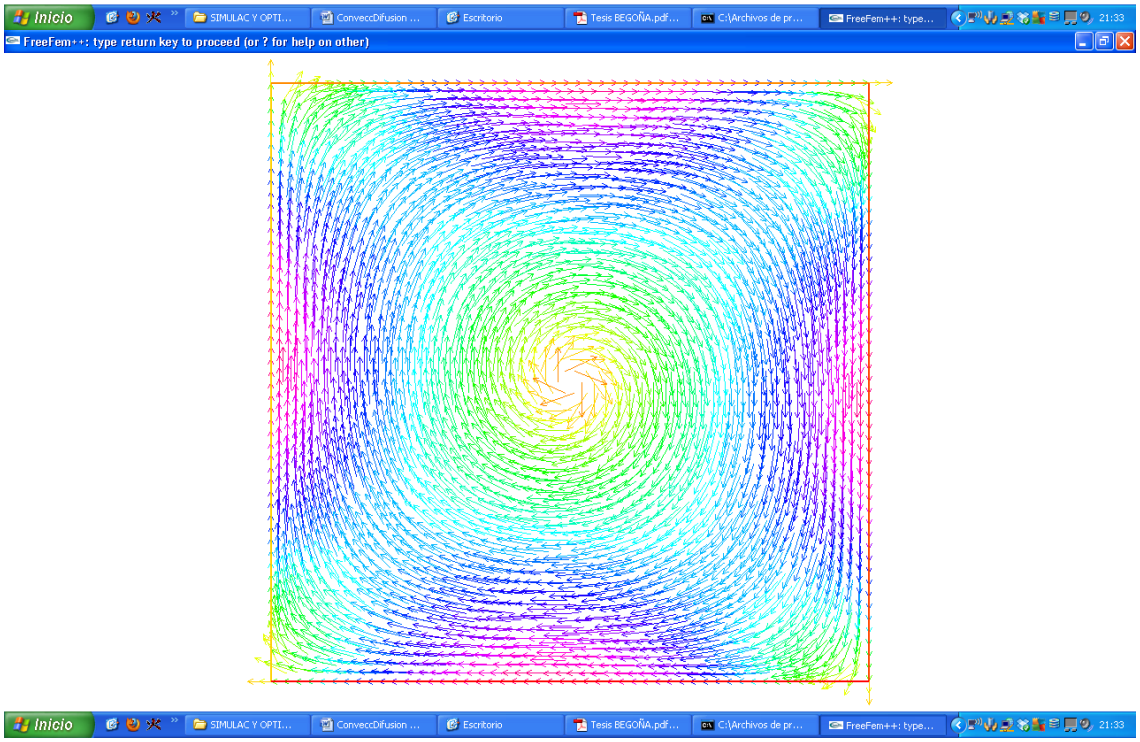
Test de validación del modelo de convección-difusión

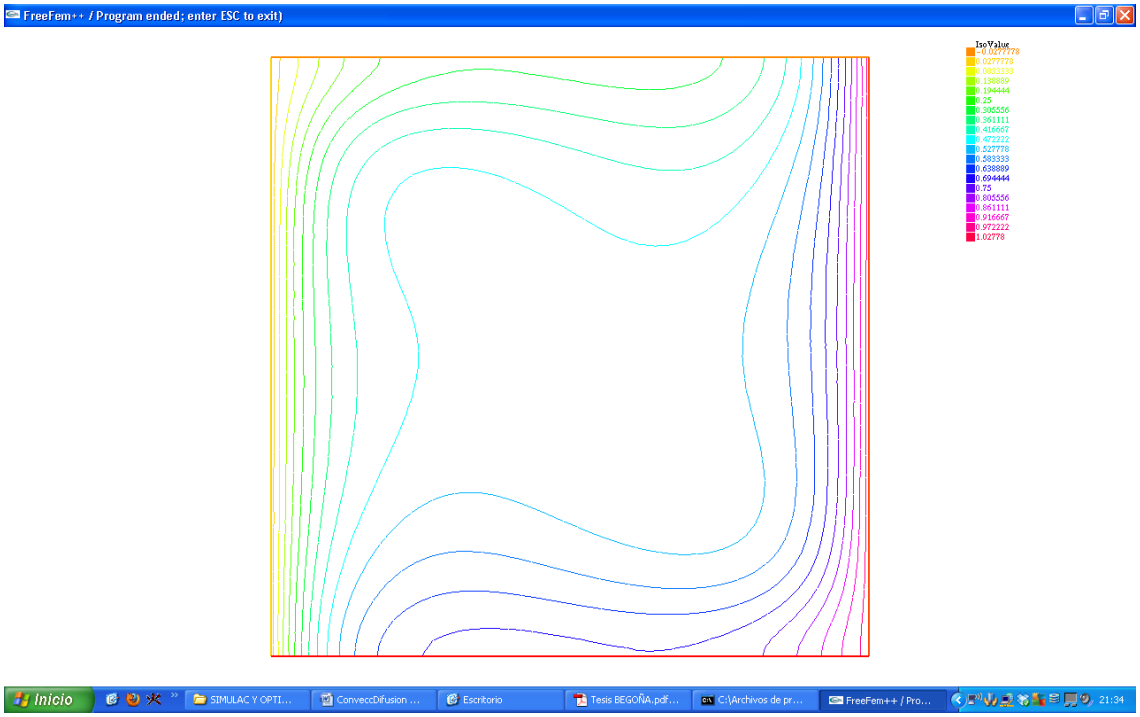
$$\begin{cases} u_1 = C_v \cdot \left(y - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(x - x^2\right) \\ u_2 = C_v \cdot \left(\frac{1}{2} - x\right) \cdot \left(y - y^2\right) \\ u_3 = 0 \end{cases}$$



```
real Cv=1000.;

real dt=0.01;
real alpha=1/dt;

fespace Vh(Th,P1);
Vh cc,v,u1,u2,ccm;

u1=Cv*(y-0.5)*(x-x*x);
u2=Cv*(0.5-x)*(y-y*y);
plot([u1,u2],wait=1);

problem convecdif (cc,v)=
int2d (Th) (cc*v/dt+dx(cc)*dx(v)+dy(cc)*dy(v))
- int2d(Th) (alpha*convect([u1,u2],-dt,ccm)*v)
 + on (4,cc=0)
 + on (2,cc=1);

for (int i=0;i<25;i++){
ccm=cc;
 convecdif;
plot(cc,value=1);
  }
```


FreeFem++: type return key to proceed (or ? for help on other)


FreeFem++: type return key to proceed (or ? for help on other)


FreeFem++ / Program ended; enter ESC to exit)
IsoValue
0.0277778
0.0833333
0.138889
0.194444
0.25
0.305556
0.361111
0.416667
0.472222
0.527778
0.583333
0.638889
0.694444
0.75
0.805556
0.861111
0.916667
0.972222
1.02778
Inicio
SIMULAC Y OPTI...
ConvecciDifusion ...
Escritorio
Tesis BEGOÑA.pdf...
C:\Archivos de pr...
FreeFem++ / Pro...
21:34

CONVECCION PURA

$$\frac{Dc}{Dt} = \frac{\partial c}{\partial t} + \vec{u}.\,grad\ c\ = 0$$

$$es\ decir\,,$$

$$\frac{Dc}{Dt} = \frac{c(x,t+1) - c(x^*,t)}{dt} = 0 \Rightarrow c(x,t+1) - c(x^*,t) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow\ c(x,t+1) = c(x^*,t)$$

$$x^*\ es\,la\ posición\,que\,la\ particula\,tenia\,en\,el\,tiempo\,anterior\ t$$

$$debido\ \ al\ \ \ campo\ \ \vec{u}(u1,u2)\ \ de\ \ velocidades$$

EN EL CODIGO FREEFEM :

$$c(x^*,t) = convect\,([u1^t\,,u2^t\,],-dt,c^t\,)$$

$$x^*\ es\,la\ posición\,donde\,la\ particula\,estaba\ \ en\,el\,tiempo\,anterior$$

$$t\ \ corresponde\,al\,tiempo\,anterior\,al\,actual\,t+1$$

Así, el algoritmo de resolución con el freefem será el bucle en el tiempo :

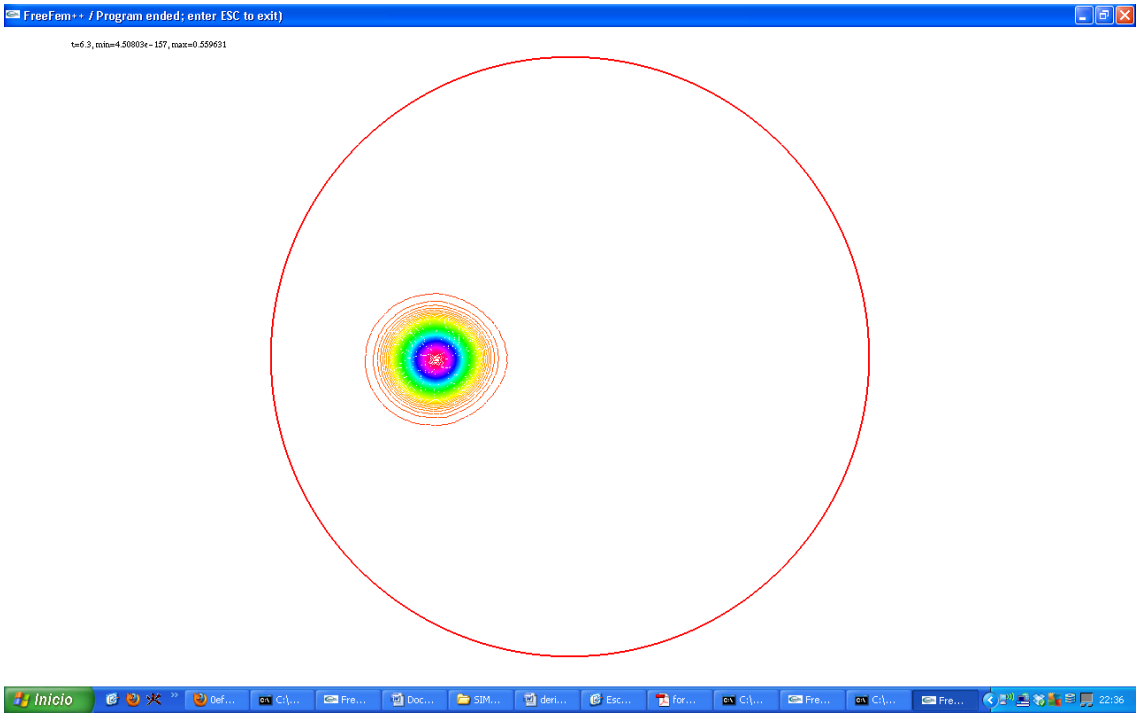
Dado c en t, determinar c en el tiempo (t+1) actual , que hemos visto arriba que para

el caso de convección es pura es dado por:

$$c(x^*,t)$$

CASO CONVECCIÓN PURA, un ejemplo en FREEFEM:

```
real R=4;
real A=1;
real a=2;
real b=0;
real h=10;
real nv=1.5;// nro de vueltas que da la campana en t=2*pi segundos


border C(t=0, 2*pi) { x=R*cos(t); y=R*sin(t); };
mesh Th = buildmesh(C(400));
fespace Uh(Th,P1);

Uh u1 = -nv*y, u2 = nv*x; // campo de velocidades circular
Uh cold, c = A*exp(-h*((x-a)^2 +(y-b)^2));// corresponde a una campana , si R es muy
grande equivale a modelar delta en el punto x=a , y=b

real dt = 0.1,t=0;

for (int m=0; m<2*pi/dt ; m++)
{
t += dt; cold=c;
c=convect([u1,u2],-dt,cold);
plot(c,cmm=" t="+t + ", min=" + c[].min + ", max=" + c[].max, nbiso=80);
}
```


FreeFem++ / Program ended; enter ESC to exit)
t=6.3, min=4.50803e-157, max=0.559631
Inicio
22:36